

取扱説明書

2024 年 岡野

目次

目次

システム要件.....	3
ユーザインターフェース	4
【メイン画面】	4
【各ボタンの説明】	5
【言語画面】	7
【各コントロールの説明】	7
【入出力画面】	7
【丸め設定画面】	8
【各コントロールの説明】	8
【乱数設定画面】	9
【License Information 画面】	9
【コピーライト画面】	10
【検索履歴】	10
【定数登録】	11
【各コントロールの説明】	11
周期表	12
ショートカット	14
履歴からの再計算方法	16
注記	17
連絡先	17

システム要件

OS : 64bit 版の windows11 以降

このソフトウェアを実行するためには、.NET8 以降が必要です。

ユーザインターフェース

【メイン画面】



【各ボタンの説明】

「設定」：以下の4つの設定画面へアクセスできるボタンを表示する。

「言語設定」：当システムで扱う言語を「日本語」「英語」から選択する。

「丸め設定」：計算の解の丸め設定を行う画面を表示する。

「乱数設定」：乱数の桁数設定を行う画面を表示する。

「0埋め設定」：解の0埋め設定を行うことが出来る、丸め設定画面を表示する。

「入出力」：「カスタム関数」および「定数」のファイルを入出力する画面を表示する。

「周期表」：周期表画面を表示し、選択した元素に対応したデータを式テキストボックスに入力する画面を表示する。

「View License」：ライセンス画面を表示する。

「Copy Right」：コピーライト画面を表示する。

「log」：式テキストボックスに $\log(10,)$ を入力する。

「ln」：式テキストボックスに $\log(e,)$ を入力する。

「(」：式テキストボックスに (を入力する。

「(-)」：式テキストボックスに - を入力する。

「√」：式テキストボックスに $\sqrt{\quad}$ を入力する。

「sin」：式テキストボックスに $\sin$ を入力する。

「cos」：式テキストボックスに $\cos$ を入力する。

「tan」：式テキストボックスに $\tan$ を入力する。

「!」：式テキストボックスに $\text{func}()$ を入力する。

「nCr」：式テキストボックスに $C(,)$ を入力する。

「log(a,b)」：式テキストボックスに $\log(,)$ を入力する。

「e^■」：式テキストボックスに $e^{\quad}$ を入力する。

「)」：式テキストボックスに) を入力する。

「|x|」：式テキストボックスに $|\quad|$ を入力する。

「x^■」：式テキストボックスに $x^{\quad}$ を入力する。

「arcsin」：式テキストボックスに $\arcsin$ を入力する。

「arccos」：式テキストボックスに $\arccos$ を入力する。

「arctan」：式テキストボックスに $\arctan$ を入力する。

「%」：式テキストボックスに % を入力する。

「nPr」：式テキストボックスに $P(,)$ を入力する。

「 π 」：式テキストボックスに π を入力する。

「e」：式テキストボックスに e を入力する。

「i」：式テキストボックスに i を入力する。

「ran」：式テキストボックスに乱数を入力する。

- 「del」 : 式テキストボックスの文字列をカーソルの位置から 1 文字削除する。
「AC」 : 式テキストボックスに入力されている文字列をすべて削除する。
「°」 : 式テキストボックスの sin,cos,tan の()の中にカーソルがある場合のみ活

性化する。

式テキストボックスに°を入力する。

「計算履歴」 : 計算履歴グリッドを表示する。

「カスタム関数」: カスタム関数グリッドを表示する。

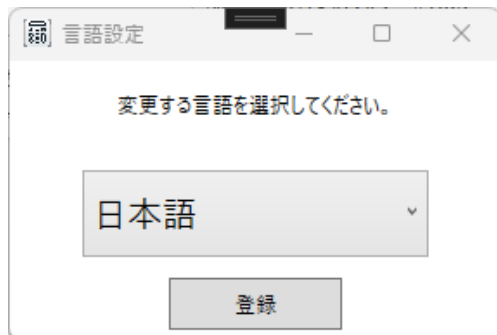
「定数」 : 定数グリッドを表示する。

「検索」 : 「計算履歴」 ボタンを押下している状態で「式」「解」「重要」に入力されている情報で検索を行う。

「検索履歴」 : 過去に検索した際の検索条件一覧を表示する。

「全件取得」 : 計算履歴を全件表示する。

【言語画面】



【各コントロールの説明】

「ドロップダウンリスト」：どの言語に変更するかを選択する。

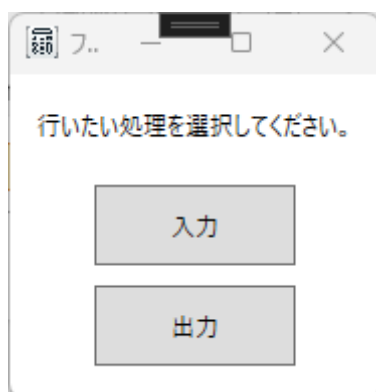
登録されているアイテムは以下の通り。

「日本語」「英語」

「登録ボタン」：ドロップダウンリストで選択した言語を登録する。

「登録ボタン」押下後、メイン画面が選択された言語に翻訳されて表示される。

【入出力画面】



【各コントロールの説明】

「入力ボタン」：「出力ボタン」にて出力されたデータファイルの入力を行う画面を表示する。

「出力ボタン」：「カスタム関数」もしくは「定数」のデータを

TSV (Tab Separated Values) 形式のデータとして出力する。

【丸め設定画面】

丸め設定画面

小数点以下の丸め方法と丸め桁数を指定してください。

丸め方法

四捨五入

丸め桁数

5

小数桁0付加

付加する

小数桁が無い場合

0埋めする

登録

【各コントロールの説明】

「丸め方法ドロップダウンリスト」：丸め方法を「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」の中から選択する。

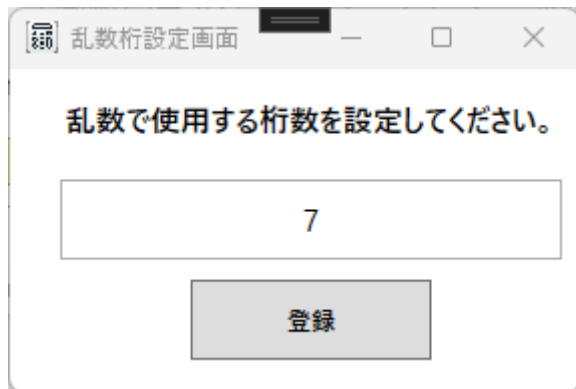
「丸め桁数」：解の実数部に対して指定した桁数で丸め処理を行う。

「小数桁 0 付加」：解の小数桁が丸め桁数未満の場合、小数桁に 0 を付加するかを選択する。

「小数桁が無い場合」：解に小数点が無い場合、解に小数点を付加し、小数桁を 0 埋めする。

「登録ボタン」：「丸め方法」「丸め桁数」「小数桁 0 付加」「小数桁が無い場合」の設定を登録する。

【乱数設定画面】



乱数桁設定画面

乱数で使用する桁数を設定してください。

7

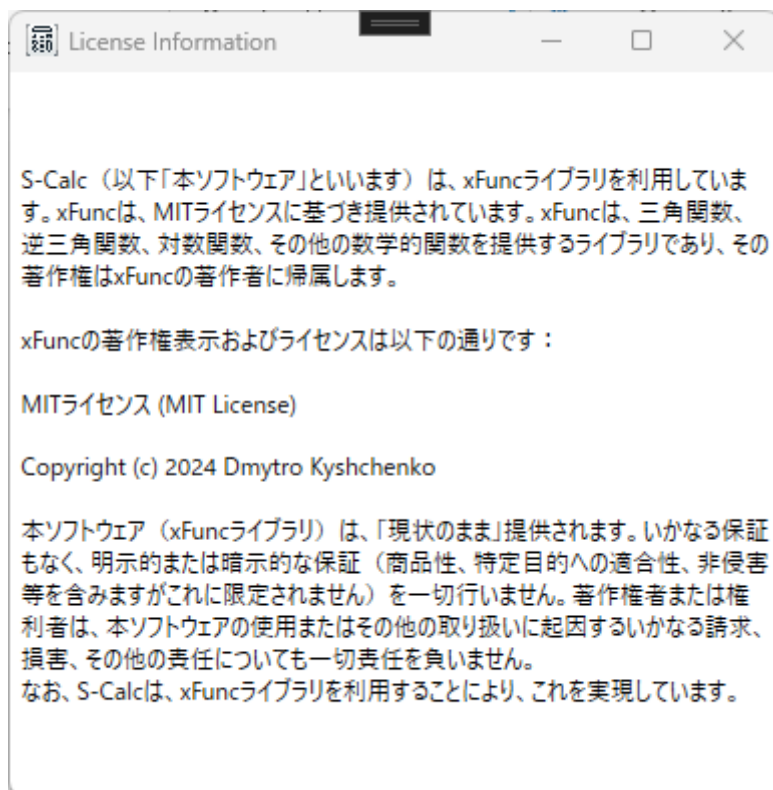
登録

【各コントロールの説明】

「桁数テキストボックス」：乱数で使用する桁数を設定する。

「登録ボタン」：入力した桁数で更新する。

【License Information 画面】



License Information

S-Calc（以下「本ソフトウェア」といいます）は、xFuncライブラリを利用しています。xFuncは、MITライセンスに基づき提供されています。xFuncは、三角関数、逆三角関数、対数関数、その他の数学的関数を提供するライブラリであり、その著作権はxFuncの著作者に帰属します。

xFuncの著作権表示およびライセンスは以下の通りです：

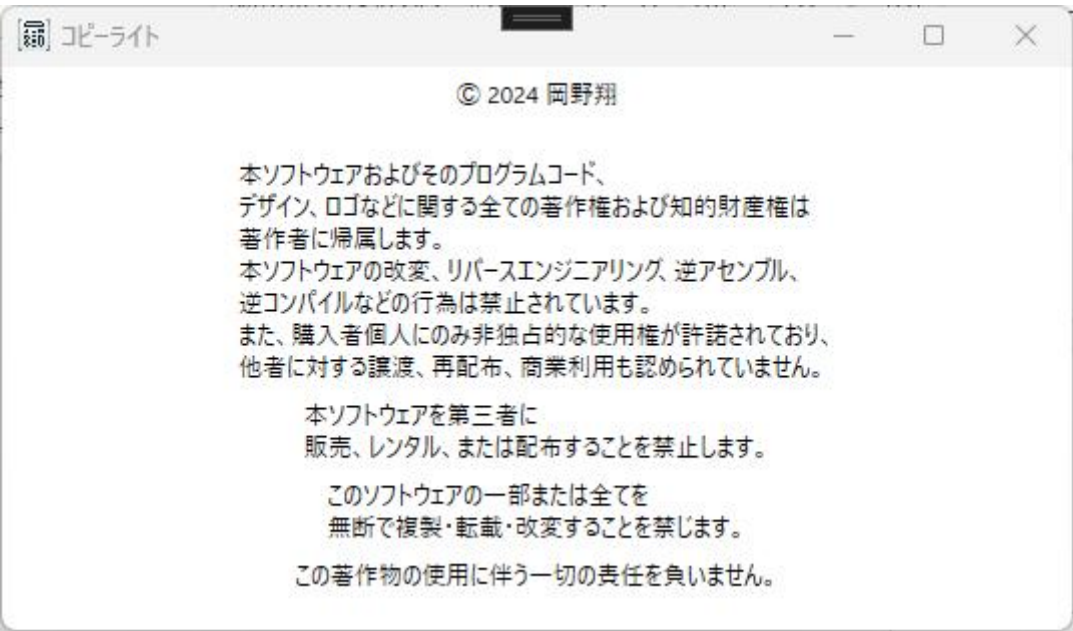
MITライセンス (MIT License)

Copyright (c) 2024 Dmytro Kyshchenko

本ソフトウェア（xFuncライブラリ）は、「現状のまま」提供されます。いかなる保証もなく、明示的または暗示的な保証（商品性、特定目的への適合性、非侵害等を含みますがこれに限定されません）を一切行いません。著作権者または権利者は、本ソフトウェアの使用またはその他の取り扱いに起因するいかなる請求、損害、その他の責任についても一切責任を負いません。

なお、S-Calcは、xFuncライブラリを利用することにより、これを実現しています。

【コピーライト画面】



【検索履歴】

	searchFormula	searchSolution	searchImportantCheck	dateTime
1			☒	2025/02/01 12:05:17
2			☒	2025/02/01 12:05:18
3			☐	2025/02/01 12:05:20
4		E	☐	2025/02/03 16:03:03
5		∞	☐	2025/02/03 16:03:12
6		∞	☐	2025/02/03 16:07:18
7		∞	☐	2025/02/03 16:14:09
8		E	☐	2025/02/03 16:14:23
9		∞	☐	2025/02/03 16:19:07
10		∞	☐	2025/02/03 17:02:35
11	sin		☐	2025/02/03 17:03:32

メイン画面上で入力した検索条件を使用順に表示する。

【定数登録】

以下に登録内容を入力してください。

定数名

定数値

登録

log ln () (-)

sin cos tan $\sqrt{\quad}$ $x^{\square}$

π e i

7 8 9 del AC

4 5 6 $\times$ $\div$

1 2 3 + -

0 . $\leftarrow$ $\rightarrow$

【各コントロールの説明】

「定数名テキストボックス」：登録する定数の名前を入力する。

「定数値テキストボックス」：登録する定数の値を入力する。式の形でも登録可。

「登録ボタン」：入力した「定数名」「定数値」でデータを登録するボタン。

各元素ボタンを押下すると「定数選択画面」が表示される。

金

元素記号	Au
原子量	196.97 g/mol
電気陰性度	
イオン化エネルギー	890.1 kJ/mol
電子親和力	50 kJ/mol
融点	1337.33 K
沸点	3129 K
密度	19.3 g/cm ³

値が入っている「原子量」「電気陰性度」「イオン化エネルギー」「電子親和力」「融点」「沸点」「密度」の項目名ボタンを押下した場合、メイン画面の式テキストボックスに押下したボタンに対応した単位抜きの値が挿入される。

ショートカット

S-Calc

設定 入出力 周期表 View License Copy Right

式

(2.5*10)/(1*0.0821)

解

304.50670

log ln ((-) √

sin cos tan ! nCr

逆三角関数 角度の表し方

7 8 9 del AC

4 5 6 × ÷

1 2 3 + -

0 . - - - =

定数を選択

π e i ran *

計算履歴 カスタム関数 定数

式 解 重要

検索 結果確認 全件取得

	formula	solution	datetime	imp	
386	cos(π/4)	0.70711	2025-02-05 21:32:16	☐	☒
387	tan(π/6)	0.57735	2025-02-05 21:32:25	☐	☒
388	arcsin(1/2)	0.52360	2025-02-05 21:32:37	☐	☒
389	arccos(1/2)	1.04720	2025-02-05 21:32:41	☐	☒
390	arctan(1)	0.78540	2025-02-05 21:32:46	☐	☒
391	log(2,8)	3.00000	2025-02-05 21:32:57	☐	☒
392	-15	15.00000	2025-02-05 21:33:06	☐	☒
393	5^(3)	125.00000	2025-02-05 21:33:16	☐	☒
394	10%3	0.09997	2025-02-05 21:33:25	☐	☒
395	(√(144)+log(10,100))*sin(30)	7.00000	2025-02-05 21:38:53	☐	☒
396	(e^(2)+cos(60°))/tan(45°)	7.88906	2025-02-05 21:39:30	☐	☒
398	log(10,1000)+√(225)-func(5-102.00000)	5-102.00000	2025-02-05 21:40:21	☐	☒
399	(π+sin(45°))*(cos(30°)+tan(6	9.99921	2025-02-05 21:41:07	☐	☒
401	(7^(3)+cos(0°))/(tan(45°)+√	38.22222	2025-02-05 21:42:40	☐	☒
402	(sin(30°)+cos(60°))*(tan(45°	3.00000	2025-02-05 21:43:24	☐	☒
403	(2.5*10)/(1*0.0821)	304.50670	2025-02-05 21:48:46	☐	☒

S-Calc

設定 入出力 周期表 View License Copy Right

式

(2.5*10)/(1*0.0821)

解

304.50670

log (a,b) e^■) |x| x^■

arcsin arccos arctan % nPr

逆三角関数 角度の表し方

7 8 9 del AC

4 5 6 × ÷

1 2 3 + -

0 . - - - =

定数を選択

π e i ran *

計算履歴 カスタム関数 定数

式 解 重要

検索 結果確認 全件取得

	formula	solution	datetime	imp	
386	cos(π/4)	0.70711	2025-02-05 21:32:16	☐	☒
387	tan(π/6)	0.57735	2025-02-05 21:32:25	☐	☒
388	arcsin(1/2)	0.52360	2025-02-05 21:32:37	☐	☒
389	arccos(1/2)	1.04720	2025-02-05 21:32:41	☐	☒
390	arctan(1)	0.78540	2025-02-05 21:32:46	☐	☒
391	log(2,8)	3.00000	2025-02-05 21:32:57	☐	☒
392	-15	15.00000	2025-02-05 21:33:06	☐	☒
393	5^(3)	125.00000	2025-02-05 21:33:16	☐	☒
394	10%3	0.09997	2025-02-05 21:33:25	☐	☒
395	(√(144)+log(10,100))*sin(30)	7.00000	2025-02-05 21:38:53	☐	☒
396	(e^(2)+cos(60°))/tan(45°)	7.88906	2025-02-05 21:39:30	☐	☒
398	log(10,1000)+√(225)-func(5-102.00000)	5-102.00000	2025-02-05 21:40:21	☐	☒
399	(π+sin(45°))*(cos(30°)+tan(6	9.99921	2025-02-05 21:41:07	☐	☒
401	(7^(3)+cos(0°))/(tan(45°)+√	38.22222	2025-02-05 21:42:40	☐	☒
402	(sin(30°)+cos(60°))*(tan(45°	3.00000	2025-02-05 21:43:24	☐	☒
403	(2.5*10)/(1*0.0821)	304.50670	2025-02-05 21:48:46	☐	☒

当システムでは、ショートカットが適用されている。

ショートカットは次の規則に則って実装されている。

- $q : \log$
- $Q : \log(a,b)$
- $w : \ln$
- $W : e^{()}$
- $e : ($
- $E :)$
- $r : (-)$
- $R : |x|$
- $t : \sqrt{}$
- $T : x^{()}$
- $a : \sin()$
- $A : \arcsin()$
- $s : \cos()$
- $S : \arccos()$
- $d : \tan()$
- $D : \arctan()$
- $f : !$
- $F : \%$
- $g : nCr$
- $G : nPr$

※大文字は Shift キー同時押し

数字や演算記号はキーボード入力することが可能であり、「=」についてはエンターキーでショートカット入力が可能。

画面右側に存在する以下のボタンはショートカット未対応。

- π : 円周率 (3.141592653589793238.....)
- e : ネイピア数 (2.718281828459045235.....)
- i : 虚数
- ran : 乱数

また、逆三角関数の解はチェックボックスの入力によって「度数法」「弧度法」を選択することが出来る。

True : 度数法

False : 弧度法

履歴からの再計算方法



計算履歴グリッドに表示されている計算式を再利用したい場合、再利用したい計算履歴行の右に配置している青いボタンを押下することもしくは再利用したいデータの行でダブルクリックすることで、計算履歴の formula 列の式が画面左側の式テキストボックスに入力される。

カスタム関数および定数の青いボタンについては、式テキストボックスのカーソル位置に選択行の関数もしくは定数値を入力することが出来る。

赤いボタンは選択行の削除となっている。

なお、計算履歴グリッドに表示されているデータで、グレイアウトされている行の solution 列のデータは式テキストボックスへの入力とは付加となっている。

グレイアウトデータの solution は解に「E」もしくは「 ∞ 」を含むため、式に挿入することが出来ない。

注記

本ソフトウェアでは、浮動小数点演算による誤差のため、非常に小さな値（例: 10^{-16} 程度）で近似的な結果が表示される場合があります。特に複素数や三角関数、べき乗計算などの結果に影響が出る場合があります。このような小さな誤差は計算結果の精度に大きな影響を与えるものではなく、近似値として扱ってください。

連絡先

メールアドレス：k.okano@itechem.jp